Hugo Marquerie 07/11/2026

Ejemplo clásico de funciones de Young conjugadas

Ejemplo 1 (de funciones de Young conjugadas). Sea $p \in (1, \infty)$ y sea q su exponente conjugado, es decir, $1/p + 1/q = 1$. Entonces, $\Phi(x) = \frac{x^p}{p}$ y $\Psi(y) = \frac{y^q}{q}$ funciones de Young por el `ejem-fn-young/`ejemplo 1. Veamos que Ψ es la transformada de Legendre de Φ y viceversa:

Sea Θ la transformada de Legendre de Φ. Entonces, $\Theta(y) = \sup_{x \geqslant 0}\{xy - \Phi(x)\}$. Si definimos $g(x) = xy - \Phi(x)$, entonces $\Theta(y) = \sup_{x \geqslant 0} g(x)$. Para encontrar el máximo de g, derivamos respecto a x e igualamos a cero:

$$g'(x) = y - x^{p-1} = 0 \implies x^{p-1} = y \implies x = y^{\frac{1}{p-1}}.$$

En este punto, g alcanza su máximo global porque $g''(x) = -(p-1)x^{p-2} < 0$. Entonces,

$$\Theta(y) = g\left(y^{\frac{1}{p-1}}\right) = \left(y^{\frac{1}{p-1}}\right) y - \frac{1}{p}\left(y^{\frac{1}{p-1}}\right)^p = y^{1+\frac{1}{p-1}} - \frac{1}{p} y^{\frac{p}{p-1}}.$$

Ahora bien, como p y q son exponentes conjugados, tenemos que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \implies \frac{p+q}{pq} = 1 \implies p + q = pq \implies q(p-1) = p \implies q = \frac{p}{p-1}.$$

Observamos también que el otro exponente es idéntico: $1 + \frac{1}{p-1} = \frac{p-1+1}{p-1} = \frac{p}{p-1} = q$.

Sustituyendo esto en la expresión anterior para $\Theta(y)$, nos queda:

$$\Theta(y) = y^q - \frac{1}{p} y^q = y^q \left(1 - \frac{1}{p}\right) = y^q \left(\frac{p-1}{p}\right) = y^q \left(\frac{1}{q}\right) = \frac{y^q}{q} = \Psi(y).$$

Por tanto, la transformada de Legendre de Φ es exactamente Ψ. Como la relación entre p y q es totalmente simétrica, calcular la transformada de Legendre de Ψ daría Φ repitiendo exactamente los mismos pasos.